

PetPlus — Sistema de Gestão para Petshop

Terceira Entrega — Casos de Uso

Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Sistema de Informação I

Grupo: Jordann Jeferson da Silva, Marcos Ruan de Oliveira, Tiago Lima de Moura, Vinicius Almondes Silva.

Setembro de 2026.

1. Introdução

O PetPlus é um sistema de gestão para petshops de pequeno e médio porte, cobrindo cadastro de clientes e pets, agendamento de serviços, controle de estoque integrado ao PDV, histórico de saúde do pet, notificações automáticas e painel gerencial.

Os casos de uso são uma ferramenta de modelagem que descreve, do ponto de vista do usuário, as interações entre os atores e o sistema. Eles permitem validar se os requisitos funcionais levantados na segunda entrega realmente atendem às necessidades dos três perfis de usuário do PetPlus (gestores, colaboradores e clientes), servindo de base para o desenho da arquitetura e, posteriormente, para o diagrama de classes.

2. Identificação dos Atores

- **Cliente (Tutor)** — utiliza o sistema para cadastrar pets, agendar serviços online, acompanhar o histórico de saúde dos pets e avaliar serviços.
- **Colaborador** — atendente, tosador, banhista ou veterinário; executa serviços, gerencia sua agenda e registra o histórico do pet.
- **Gestor** — proprietário/gerente do petshop; possui permissões administrativas como estorno de vendas, exclusão de cadastros, geração de relatórios e gestão de fornecedores.

3. Diagrama de Casos de Uso (UML)

Os diagramas das Figuras 1 a 6 detalham os módulos de autenticação, cadastros, agendamento, estoque e PDV, histórico, avaliações e pacotes, além de notificações, painel e relatórios.

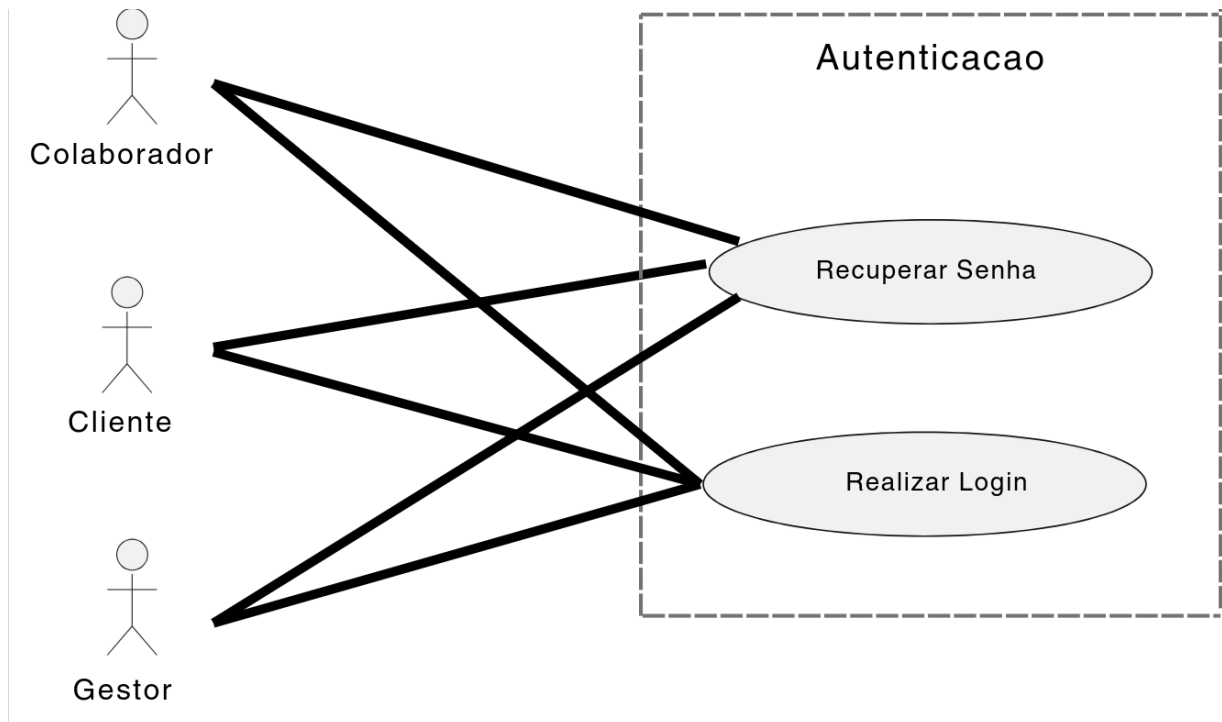


Figura 1: Diagrama de casos de uso — Autenticação.

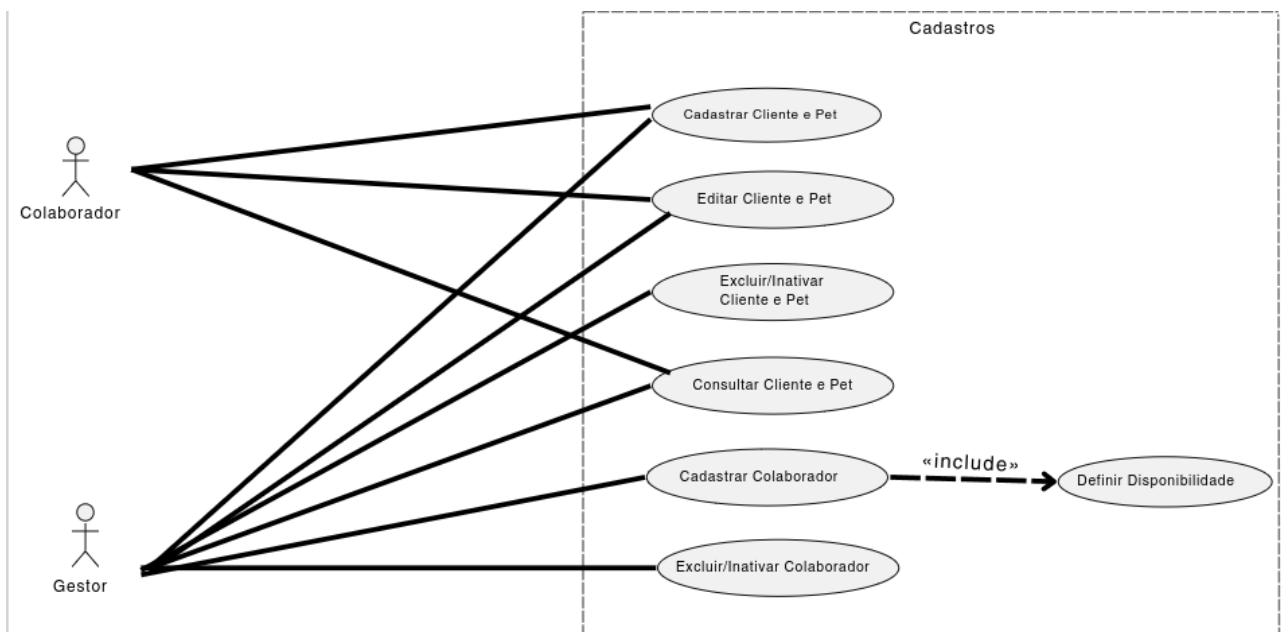


Figura 2: Diagrama de casos de uso — Cadastros.

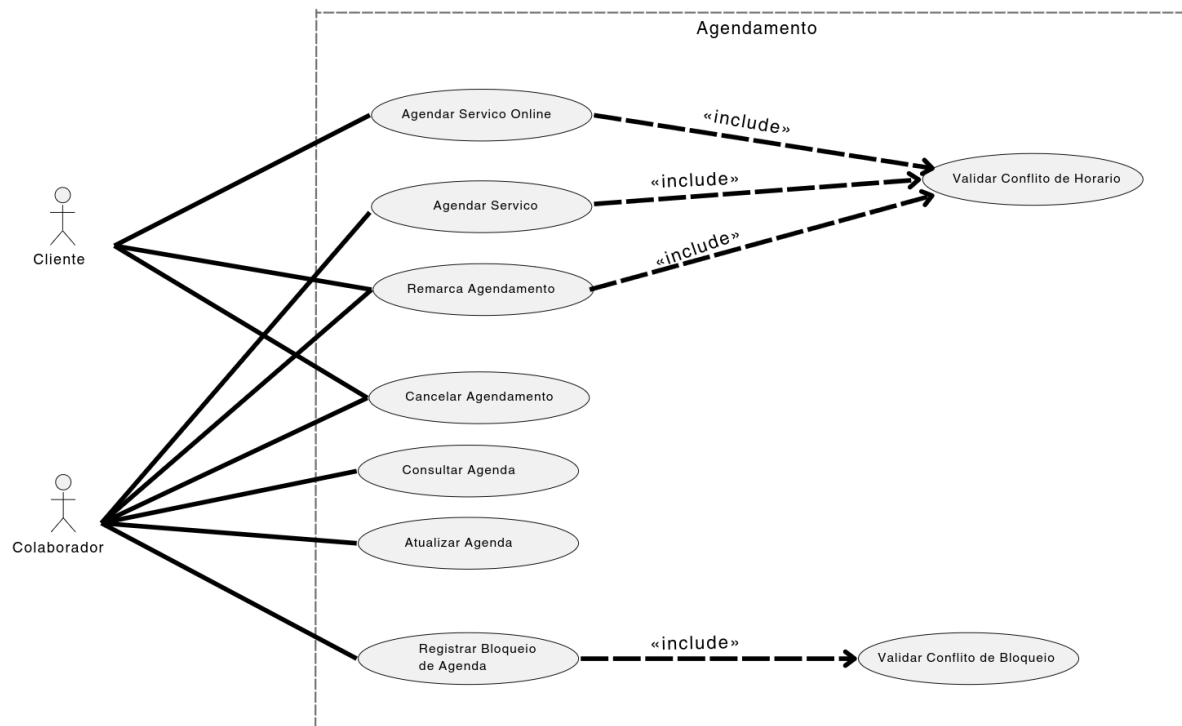


Figura 3: Diagrama de casos de uso — Agendamento.

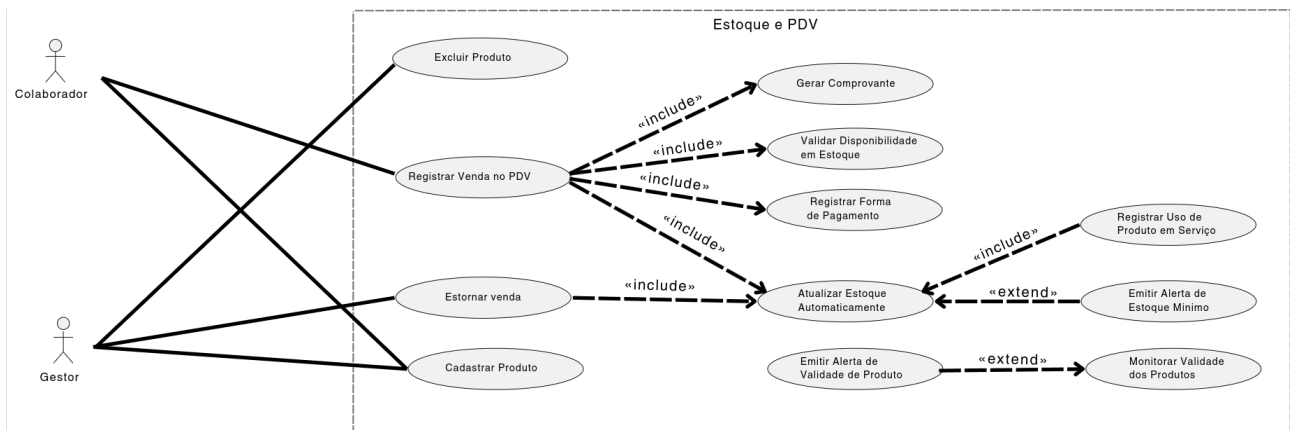


Figura 4: Diagrama de casos de uso — Estoque e PDV.

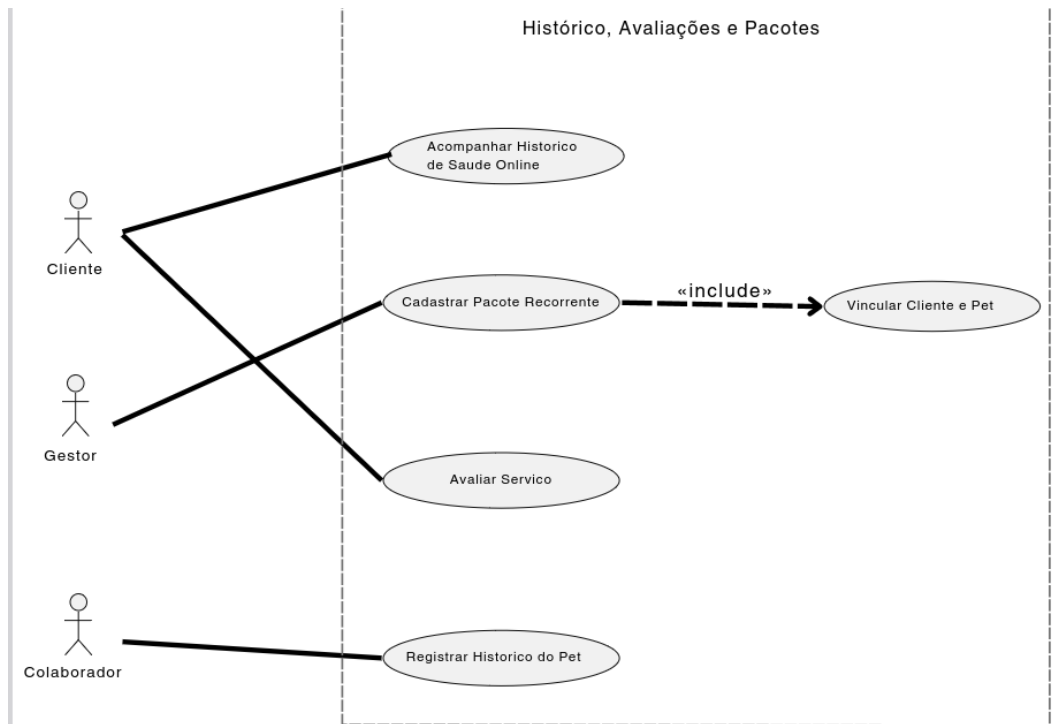


Figura 5: Diagrama de casos de uso — Histórico, Avaliações e Pacotes.

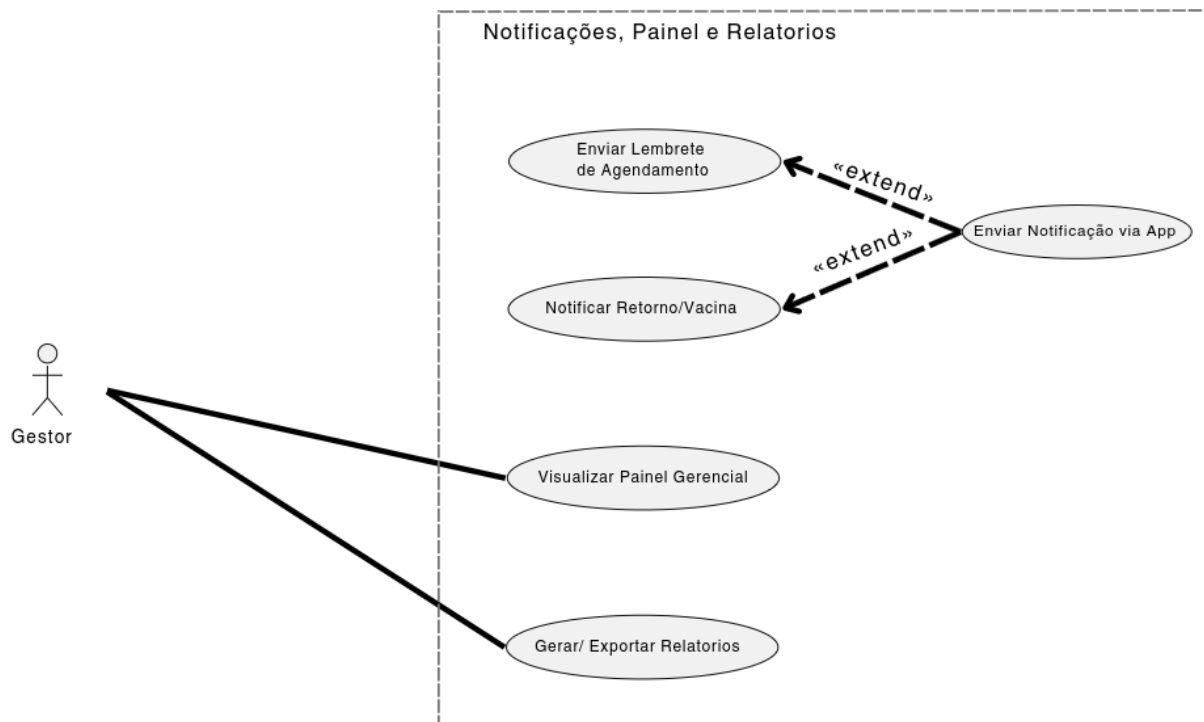


Figura 6: Diagrama de casos de uso — Notificações, Paineis e Relatórios.

4. Descrição dos Casos de Uso

A seguir, apresenta-se a ficha detalhada de cada um dos 26 casos de uso identificados.

UC01 — Realizar Login

Identificador	UC01
Nome	Realizar Login
Ator(es)	Cliente, Colaborador, Gestor
Pré-condições	Usuário deve possuir cadastro válido no sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de login. 2. Usuário informa e-mail e senha. 3. Sistema valida as credenciais. 4. Sistema concede acesso à área correspondente ao perfil do usuário.
Fluxos Alternativos	3a. Se as credenciais forem inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa.
Pós-condições	Usuário autenticado e redirecionado à tela inicial do seu perfil.

UC02 — Recuperar Senha

Identificador	UC02
Nome	Recuperar Senha
Ator(es)	Cliente, Colaborador, Gestor
Pré-condições	Usuário possui e-mail cadastrado no sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona a opção "Esqueci minha senha". 2. Usuário informa o e-mail cadastrado. 3. Sistema envia link de redefinição de senha por e-mail. 4. Usuário acessa o link e define uma nova senha. 5. Sistema confirma a alteração.
Fluxos Alternativos	2a. Se o e-mail não estiver cadastrado, o sistema informa que não foi possível localizar a conta.
Pós-condições	Senha do usuário redefinida com sucesso.

UC03 — Cadastrar Cliente e Pet

Identificador	UC03
Nome	Cadastrar Cliente e Pet
Ator(es)	Colaborador, Cliente (autoatendimento)
Pré-condições	Nenhuma.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a opção "Novo Cliente". 2. Sistema solicita nome, contato, e-mail e endereço do cliente. 3. Usuário cadastra um ou mais pets vinculados, informando nome, espécie, raça, porte, idade e observações de saúde. 4. Sistema valida e salva os dados.
Fluxos Alternativos	4a. Se algum campo obrigatório estiver ausente, o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Cliente e pet(s) cadastrados no sistema.

UC04 — Editar/Inativar Cliente e Pet

Identificador	UC04
Nome	Editar/Inativar Cliente e Pet
Ator(es)	Colaborador, Gestor
Pré-condições	Cliente e/ou pet devem estar previamente cadastrados.
Fluxo Principal	1. Usuário localiza o cliente/pet na listagem. 2. Usuário edita os dados ou solicita a inativação (exclusão lógica). 3. Sistema valida o perfil do usuário (apenas Gestor pode excluir). 4. Sistema salva as alterações.
Fluxos Alternativos	3a. Se o usuário não for Gestor e tentar excluir um cadastro, o sistema nega a operação (RN03).
Pós-condições	Dados atualizados ou registro inativado.

UC05 — Agendar Serviço

Identificador	UC05
Nome	Agendar Serviço
Ator(es)	Cliente, Colaborador
Pré-condições	Cliente e pet cadastrados; serviço e profissional disponíveis.
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona pet, serviço, profissional e horário desejado. 2. Sistema executa «include» UC06 – Validar Conflito de Horário. 3. Sistema confirma o agendamento com status "confirmado".
Fluxos Alternativos	2a. Se houver conflito de horário, o sistema impede o agendamento e sugere novos horários (RN01).
Pós-condições	Agendamento criado com status "confirmado".

UC06 — Validar Conflito de Horário

Identificador	UC06
Nome	Validar Conflito de Horário
Ator(es)	Sistema (incluído por UC05 e UC25)
Pré-condições	Existência de agenda do profissional selecionado.
Fluxo Principal	1. Sistema verifica se o profissional já possui agendamento ou bloqueio no intervalo solicitado. 2. Sistema retorna disponibilidade (disponível ou indisponível).
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Confirmação da disponibilidade do horário solicitado.

UC07 — Remarcar/Cancelar Agendamento

Identificador	UC07
Nome	Remarcar/Cancelar Agendamento
Ator(es)	Cliente, Colaborador
Pré-condições	Agendamento previamente existente.
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona o agendamento desejado. 2. Usuário escolhe remarcar (novo horário) ou cancelar. 3. Sistema valida o novo horário (em caso de remarcação) e atualiza o status. 4. Sistema libera automaticamente o horário do profissional em caso de cancelamento (RN04).
Fluxos Alternativos	3a. Se o novo horário gerar conflito, o sistema recusa a remarcação.
Pós-condições	Agendamento remarcado ou cancelado.

UC08 — Cadastrar Produto

Identificador	UC08
Nome	Cadastrar Produto
Ator(es)	Colaborador, Gestor
Pré-condições	Nenhuma.
Fluxo Principal	1. Usuário informa nome, categoria, quantidade em estoque, estoque mínimo e validade do produto. 2. Sistema salva o produto cadastrado.
Fluxos Alternativos	1a. Se algum dado for inválido, o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Produto cadastrado e disponível para venda ou uso em serviços.

UC09 — Atualizar Estoque Automaticamente

Identificador	UC09
Nome	Atualizar Estoque Automaticamente
Ator(es)	Sistema (incluído por UC11)
Pré-condições	Produto previamente cadastrado.
Fluxo Principal	1. Sistema identifica a venda ou o uso do produto em um serviço. 2. Sistema reduz a quantidade em estoque correspondente. 3. Sistema executa «extend» UC10 e UC21, quando aplicável.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Estoque do produto atualizado.

UC10 — Emitir Alerta de Estoque Mínimo

Identificador	UC10
Nome	Emitir Alerta de Estoque Mínimo
Ator(es)	Sistema (estende UC09); visualizado por Colaborador/Gestor
Pré-condições	Produto com estoque mínimo cadastrado.
Fluxo Principal	1. Sistema compara a quantidade atual com o estoque mínimo cadastrado. 2. Caso a quantidade seja igual ou inferior ao mínimo, o sistema emite um alerta visual (RN05).
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Alerta de estoque mínimo exibido aos responsáveis.

UC11 — Registrar Venda no PDV

Identificador	UC11
Nome	Registrar Venda no PDV
Ator(es)	Colaborador, Gestor; inclui Sistema de Pagamento
Pré-condições	Produtos e/ou serviços disponíveis para venda.
Fluxo Principal	1. Usuário adiciona os itens da venda (produtos e/ou serviços). 2. Usuário seleciona uma ou mais formas de pagamento (dinheiro, débito, crédito, PIX). 3. Sistema processa o pagamento junto ao Sistema de Pagamento. 4. Sistema executa «include» UC09 – Atualizar Estoque Automaticamente. 5. Sistema gera o comprovante da venda.
Fluxos Alternativos	3a. Se o pagamento for recusado, a venda não é concluída.
Pós-condições	Venda registrada e comprovante emitido.

UC12 — Estornar Venda

Identificador	UC12
Nome	Estornar Venda
Ator(es)	Gestor; inclui Sistema de Pagamento
Pré-condições	Venda previamente registrada e dentro do prazo comercial permitido.
Fluxo Principal	1. Gestor seleciona a venda a ser estornada. 2. Sistema valida o perfil do usuário e o prazo comercial definido (RN11). 3. Sistema reverte o pagamento junto ao Sistema de Pagamento. 4. Sistema restaura automaticamente a baixa no estoque dos produtos envolvidos.
Fluxos Alternativos	2a. Se o prazo estiver expirado ou o usuário não for Gestor, a operação é negada.
Pós-condições	Venda estornada e estoque restaurado.

UC13 — Registrar Histórico do Pet

Identificador	UC13
Nome	Registrar Histórico do Pet
Ator(es)	Colaborador
Pré-condições	Pet previamente cadastrado.
Fluxo Principal	1. Colaborador registra vacina, atendimento, banho/tosa ou observação veterinária. 2. Sistema adiciona o registro à linha do tempo do pet.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Histórico do pet atualizado.

UC14 — Enviar Lembrete de Agendamento

Identificador	UC14
Nome	Enviar Lembrete de Agendamento
Ator(es)	Sistema de Notificação
Pré-condições	Agendamento com status "confirmado".
Fluxo Principal	1. Sistema verifica os agendamentos confirmados nas próximas 24 horas. 2. Sistema envia lembrete por e-mail ao cliente por meio do Sistema de Notificação (RN06).
Fluxos Alternativos	1a. Agendamentos cancelados são ignorados pelo processo de lembrete.
Pós-condições	Cliente notificado sobre o agendamento.

UC15 — Notificar Retorno/Vacina

Identificador	UC15
Nome	Notificar Retorno/Vacina
Ator(es)	Sistema de Notificação
Pré-condições	Histórico do pet com vacina próxima do vencimento ou retorno de serviço pendente.
Fluxo Principal	1. Sistema identifica vacinas próximas do vencimento ou retornos de banho/tosa. 2. Sistema envia notificação por e-mail e/ou push por meio do Sistema de Notificação.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Cliente notificado sobre o retorno ou a vacina.

UC16 — Visualizar Painel Gerencial

Identificador	UC16
Nome	Visualizar Painel Gerencial
Ator(es)	Gestor
Pré-condições	Existência de dados de vendas e agendamentos.
Fluxo Principal	1. Gestor acessa o painel gerencial. 2. Sistema calcula e exibe o faturamento do dia, da semana e do mês. 3. Sistema exibe indicadores de serviços mais vendidos e a taxa de ocupação da agenda.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Indicadores gerenciais exibidos ao Gestor.

UC17 — Cadastrar Colaborador

Identificador	UC17
Nome	Cadastrar Colaborador
Ator(es)	Gestor
Pré-condições	Nenhuma.
Fluxo Principal	1. Gestor informa os dados do colaborador (nome, cargo, contato). 2. Gestor define a disponibilidade de horários do colaborador. 3. Sistema salva o cadastro.
Fluxos Alternativos	1a. Se algum dado obrigatório for inválido, o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condições	Colaborador cadastrado e apto a ser vinculado a agendamentos.

UC18 — Consultar/Atualizar Agenda

Identificador	UC18
Nome	Consultar/Atualizar Agenda
Ator(es)	Colaborador
Pré-condições	Colaborador autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. Colaborador acessa sua agenda de atendimentos. 2. Colaborador consulta ou atualiza os horários disponíveis.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Agenda do colaborador consultada ou atualizada.

UC19 — Agendar Serviço Online

Identificador	UC19
Nome	Agendar Serviço Online
Ator(es)	Cliente
Pré-condições	Cliente cadastrado e autenticado na versão web responsiva.
Fluxo Principal	1. Cliente acessa o sistema pela versão web responsiva. 2. Cliente executa «include» UC05 – Agendar Serviço.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Agendamento realizado pelo próprio cliente, sem necessidade de contato telefônico.

UC20 — Acompanhar Histórico de Saúde Online

Identificador	UC20
Nome	Acompanhar Histórico de Saúde Online
Ator(es)	Cliente
Pré-condições	Pet com histórico de saúde previamente registrado.
Fluxo Principal	1. Cliente acessa sua área logada no sistema. 2. Sistema exibe a linha do tempo de saúde e cuidados do pet selecionado.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Cliente visualiza o histórico de saúde do pet.

UC21 — Emitir Alerta de Validade de Produto

Identificador	UC21
Nome	Emitir Alerta de Validade de Produto
Ator(es)	Sistema (estende UC09); visualizado por Colaborador/Gestor
Pré-condições	Produto com data de validade cadastrada.
Fluxo Principal	1. Sistema verifica a proximidade da data de validade dos produtos em estoque. 2. Caso falem 30 dias ou menos para o vencimento, o sistema emite um alerta (RN09).
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Alerta de validade de produto exibido.

UC22 — Gerar/Exportar Relatórios

Identificador	UC22
Nome	Gerar/Exportar Relatórios
Ator(es)	Gestor
Pré-condições	Dados de vendas, agendamentos e/ou estoque disponíveis no período.
Fluxo Principal	1. Gestor seleciona o tipo de relatório (vendas, agendamentos ou estoque) e o período desejado. 2. Gestor escolhe o formato de exportação (PDF ou planilha Excel/CSV). 3. Sistema gera e disponibiliza o arquivo para download.
Fluxos Alternativos	1a. Se não houver dados no período selecionado, o sistema informa que não há registros.
Pós-condições	Relatório exportado com sucesso no formato escolhido.

UC23 — Avaliar Serviço

Identificador	UC23
Nome	Avaliar Serviço
Ator(es)	Cliente
Pré-condições	Serviço/agendamento previamente concluído.
Fluxo Principal	1. Cliente acessa o agendamento concluído. 2. Cliente atribui uma nota e, opcionalmente, um comentário. 3. Sistema registra a avaliação.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Avaliação registrada e vinculada ao serviço prestado.

UC24 — Cadastrar Pacote Recorrente

Identificador	UC24
Nome	Cadastrar Pacote Recorrente
Ator(es)	Cliente, Colaborador
Pré-condições	Cliente e pet(s) previamente cadastrados.
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona os serviços que compõem o pacote/plano (ex.: assinatura mensal de banho e tosa). 2. Usuário vincula o pacote ao cliente e ao(s) pet(s) correspondente(s). 3. Sistema confirma a contratação do pacote.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Pacote de serviços recorrentes ativo para o cliente.

UC25 — Registrar Bloqueio de Agenda

Identificador	UC25
Nome	Registrar Bloqueio de Agenda
Ator(es)	Colaborador
Pré-condições	Colaborador autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. Colaborador informa o período de férias, folga ou ausência. 2. Sistema executa «include» UC06 – Validar Conflito de Horário, verificando sobreposição com agendamentos confirmados. 3. Sistema registra o bloqueio e impede novos agendamentos no período informado.
Fluxos Alternativos	2a. Se houver sobreposição com agendamento já confirmado, o sistema recusa o bloqueio (RN12).
Pós-condições	Bloqueio de agenda registrado com sucesso.

UC26 — Cadastrar Fornecedor

Identificador	UC26
Nome	Cadastrar Fornecedor
Ator(es)	Gestor
Pré-condições	Nenhuma.
Fluxo Principal	1. Gestor informa os dados do fornecedor (nome, CNPJ, contato). 2. Gestor vincula os produtos correspondentes ao fornecedor. 3. Sistema salva o cadastro.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Fornecedor cadastrado e disponível para vínculo com produtos.

5. Rastreabilidade com os Requisitos

A tabela a seguir relaciona cada caso de uso aos requisitos funcionais definidos na segunda entrega.

Caso de Uso	Descrição	Requisitos Relacionados
UC01	Realizar Login	RF18
UC02	Recuperar Senha	RF24
UC03	Cadastrar Cliente e Pet	RF01, RF02
UC04	Editar/Inativar Cliente e Pet	RF03
UC05	Agendar Serviço	RF04
UC06	Validar Conflito de Horário	RF05
UC07	Remarcar/Cancelar Agendamento	RF06
UC08	Cadastrar Produto	RF07
UC09	Atualizar Estoque Automaticamente	RF08
UC10	Emitir Alerta de Estoque Mínimo	RF09
UC11	Registrar Venda no PDV	RF10, RF25
UC12	Estornar Venda	RF26
UC13	Registrar Histórico do Pet	RF11
UC14	Enviar Lembrete de Agendamento	RF12
UC15	Notificar Retorno/Vacina	RF13, RF22
UC16	Visualizar Painel Gerencial	RF14, RF15
UC17	Cadastrar Colaborador	RF16
UC18	Consultar/Atualizar Agenda	RF17
UC19	Agendar Serviço Online	RF19
UC20	Acompanhar Histórico de Saúde Online	RF21
UC21	Emitir Alerta de Validade de Produto	RF23
UC22	Gerar/Exportar Relatórios	RF27
UC23	Avaliar Serviço	RF28
UC24	Cadastrar Pacote Recorrente	RF29
UC25	Registrar Bloqueio de Agenda	RF30
UC26	Cadastrar Fornecedor	Requisito complementar de apoio à gestão de estoque (RF07, RF09)